

Druhá úloha

Jáchym L.

17. března 2026

Abychom získali ortonormální bázi která generuje stejný prostor jako $\{1, x, x^2\} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ použijeme Gram-Shmitovu ortogonalizaci.

První vektor z $B = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ (naše výsledná báze) je funkce 1 vydělená svojí normou tedy

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{\sqrt{4}}$$

Další vektor z hledané báze získáme jako znormovaný rozdíl $\mathbf{v}_3$ a jeho projekci na přímku generovanou $\mathbf{v}_1$. Tuto projekci spočítáme jako $[\mathbf{w}_2]_{(\mathbf{u}_1)} = \int_1^5 \frac{1}{2}x \, dx = 6$. Protože nám nestačí pouze projekce vyjádřená k nějaké bázi (chceme kanonickou) musíme ještě spočítat $\mathbf{w}_2 = \frac{1}{2}[\mathbf{w}_2]_{(\mathbf{u}_1)}$. Teď už dopočítáme $\mathbf{u}_2$.

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{w}_2}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{w}_2\|} = \frac{x - 3}{\sqrt{\int_1^5 (x - 3)^2 dx}} = \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3).$$

Hledání třetího vektoru proběhne analogicky. Nejdříve najdeme ortogonální projekci $\mathbf{v}_3$ do roviny dané $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$.

$$[\mathbf{w}_3]_{(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)} = \begin{pmatrix} \int_1^5 \frac{x^2}{2} dx \\ \int_1^5 x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3) dx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{62}{3} \\ \frac{8}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

Vektor projekce je $\mathbf{w}_3 = \frac{62}{3}\mathbf{u}_1 + \frac{8}{\sqrt{3}}\mathbf{u}_2 = 2x + \frac{13}{3}$. Nyní dopočítáme $\mathbf{u}_3$ jako znormovaný rozdíl $\mathbf{v}_3 - \mathbf{w}_3$:

$$\mathbf{u}_3 = \frac{x^2 - 2x - \frac{13}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 2x - \frac{13}{3})^2 dx}} = \left(\frac{112}{45}\right)^{-\frac{1}{2}} \left(x^2 - 2x - \frac{13}{3}\right).$$

Abychom spočetli ortogonální projekci do prostoru generovaného $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ musíme spočítat následující tři integrály.

$$\begin{aligned} \int_1^5 \frac{\sin x}{2} dx &= -0.128 \\ \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3) \sin(x) dx &= 0.753 \\ \int_1^5 \left(\frac{112}{45}\right)^{-\frac{1}{2}} \left(x^2 - 2x - \frac{13}{3}\right) \sin(x) dx &= 0.051 \end{aligned}$$

Ted' stačí vynásobit tyto hodnoty popořadě s ortonormální bází $B = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ a máme slíbenou projekci. Výsledek je tedy

$$[\sin]_B = 0,032x^2 - 0,391x + 0,775.$$

Jako poslední bod spočítáme vzdálenost funkce $\sin$ od obecného polynomu. To za nás jako všechny integrály v tomto úkolu bravě zvládne **Sage math**. Počítáme tedy

$$\sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - 0.032x^2 - 0.391x + 0.775)^2 dx} \approx \sqrt{1.553} \approx 1.246.$$